SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **ĐỀ CHÍNH THỨC** **(Đề thi gồm 02 trang)**	**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ** **NĂM HỌC 2013 - 2014** **MÔN: TIN HỌC** **Ngày thi: 19/03/2014** **Thời gian làm bài: 120 phút** (không tính thời gian phát đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tên bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
Tổng 1 nhị phân	**ONE.***	**ONE.INP**	**ONE.OUT**
Số khác nhau	**DIF.***	**DIF.INP**	**DIF.OUT**
Lưới vuông	**SQUARE.***	**SQUARE.INP**	**SQUARE.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>.
Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục sẽ là TIN1234
Hãy lập trình giải 3 bài toán sau

Bài 1: Tổng 1 nhị phân (6 điểm)

Cho N số trong hệ thập phân

Yêu cầu: Chuyển đổi sang nhị phân và tính tổng số 1 có trong mỗi số.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **ONE.INP** gồm
- Dòng đầu tiên là số nguyên N ($N \leq 100$)
- N dòng sau mỗi dòng là một số nguyên k ($0 < k \leq 10^6$)

Kết quả: ghi ra file văn bản **ONE.OUT** gồm N dòng mỗi dòng ghi tổng số1 tương ứng.

Ràng buộc:

Ví dụ:

ONE.INP	ONE.OUT
3 9 6 8	2 2 1

Giải thích: 9 → 1001(B) có tổng 1 là 2; 6 → 110 (B) tổng 1 là 2; 8 → 1000(B) tổng 1 là 1.

Bài 2: Số khác nhau (7 điểm)

Cho một dãy có N số nguyên.

Yêu cầu: Tìm các số khác nhau trong dãy N số cho trước.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **DIF.INP** gồm 2 dòng
- Dòng đầu là một số N chỉ số phần tử có trong dãy ($1 < n \leq 10^6$)
- Dòng tiếp đó là n số nguyên cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Kết quả: ghi ra file văn bản **DIF.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số con số khác nhau có trong dãy.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Ràng buộc:

- 50% số test có N <= 10000
- 50% số test còn lại không có giới hạn nào thêm

Ví dụ:

DIF.INP	DIF.OUT
9 3 3 4 5 1 2 1 3 6	4

Giải thích: Các số 3 và 1 xuất hiện nhiều lần- Các số 4, 5, 2 và 6 chỉ xuất hiện một lần nên có 4 số khác nhau.

Bài 3: Lưới vuông (7 điểm)

Cho một lưới ô vuông N x N biểu diễn bởi các số 0 và 1. Số 1 cô độc khi chung quanh nó không tính chéo đều là số 0.

Yêu cầu: Đếm các số 1 cô độc.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **SQUARE.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòngđầu là một số N chỉ kích thước bảng vuông ($1 < n \leq 1000$)
- N dòng sau mỗi dòng là N số 0, 1 cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Kết quả: ghi ra file văn bản **SQUARE.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số ô 1 đơn độc có trong lưới.

Ràng buộc:

Ví dụ:

SQUARE.INP	SQUARE.OUT
3 **1** 0 1 0 0 1 0 0 0	1

Giải thích: Số 1 in đậm là số 1 cô độc duy nhất.

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN